

§ 6.3 种群基因组组成的变化与物种的形成

高一年级 生物学

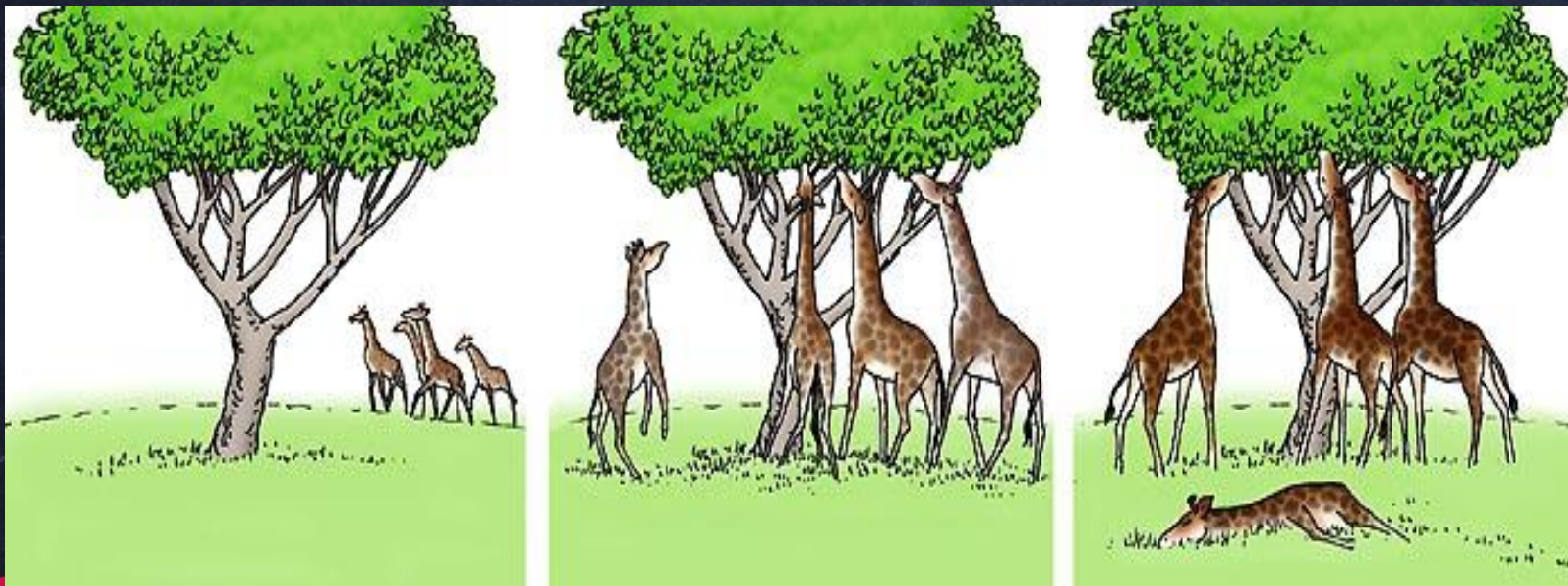
主讲人：付鑫

北京市十一学校



问题探讨：

“长脖子”的个体一定将这一性状传递给下一代吗？



一、种群基因组成的变化

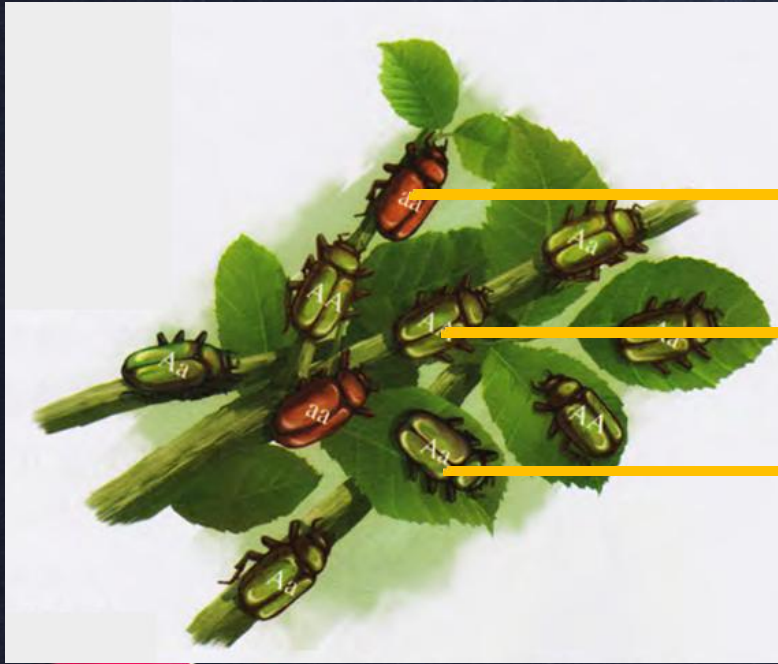
种群是生物进化的基本单位

种群：生活在一定区域同种生物全部个体的集合



基因库：一个种群中全部个体所含有的全部基因

基因频率：某个基因占全部等位基因数的比值



aa

AA

Aa

种群是生物进化的基本单位

生物进化的实质是基因频率改变

如何计算基因频率和基因型频率？

基因型	AA	Aa	aa
数量	30	60	10

A 基因的基因频率 $(2 \times 30 + 60) \div 200 = 60\%$

a 基因的基因频率 $(2 \times 10 + 60) \div 200 = 40\%$



亲代基因型比例	AA(30%)	Aa(60%)	aa(10%)
配子比例	A(30%)	A(30%) a(30%)	a(10%)
子代基因型比例	AA(36%)	Aa(48%)	aa(16%)
子代基因频率	A(60%) a(40%)		

假设：昆虫种群非常大，雌雄个体间自由交配，没有迁入和迁出，不同翅色的个体生存和繁殖机会均等，不发生突变。

(1) 填写表格中的数据。

(2) 每一代自由交配产生的子代基因频率是否一致？

	A	a
A		
a		



经过调查，某地区隐性遗传病白化病的发病率是16%，一对表型正常的夫妇在进行遗传咨询时，发现丈夫的母亲是白化病患者，那么请估算该对夫妇所生子女患病的概率是多少？

丈夫的基因型为Aa

该地区： $aa = 16\%$ $a = 40\%$ 则： $AA = 36\%$ $Aa = 48\%$

妻子的基因型是Aa的概率： $Aa/(AA+Aa) = 4/7$

子女患病，基因型为aa的概率： $4/7 \times 1/4 = 1/7$



最终导致基因频率改变

种群规模小

→ 基因频率随机变化

非自由交配

→ 有偏好的基因频率改变

迁入和迁出

→ 出现基因交流

突变和基因重组

→ 基因频率不定向改变

自然选择

→ 基因频率定向改变



突变（基因突变和染色体变异）和基因重组为进化提供原材料

突变 → 新的等位基因 → 基因重组 → 多种多样的基因型



种群中出现大量随机的、**不定向的**可遗传变异



形成生物进化丰富的材料





- (1) 为何桦尺蛾的体色有不同的颜色？
- (2) 在天然状态下哪种桦尺蛾较多？这是为什么？
- (3) 工业污染后，决定桦尺蛾体色的基因频率如何变化？



自然选择通过定向改变基因频率，决定进化的方向

种群中存在各种可遗传变异



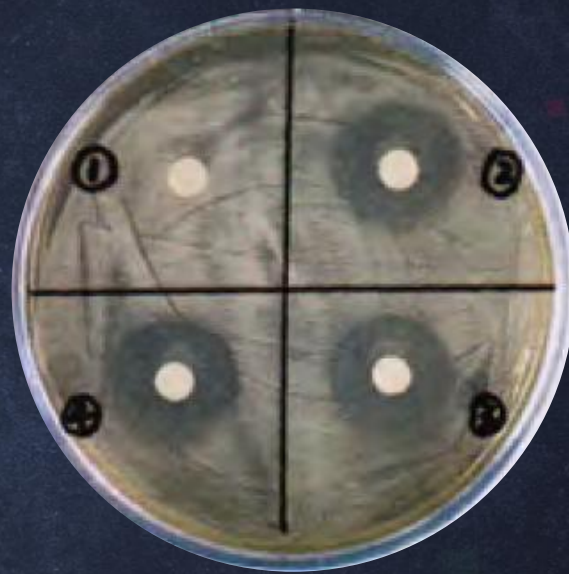
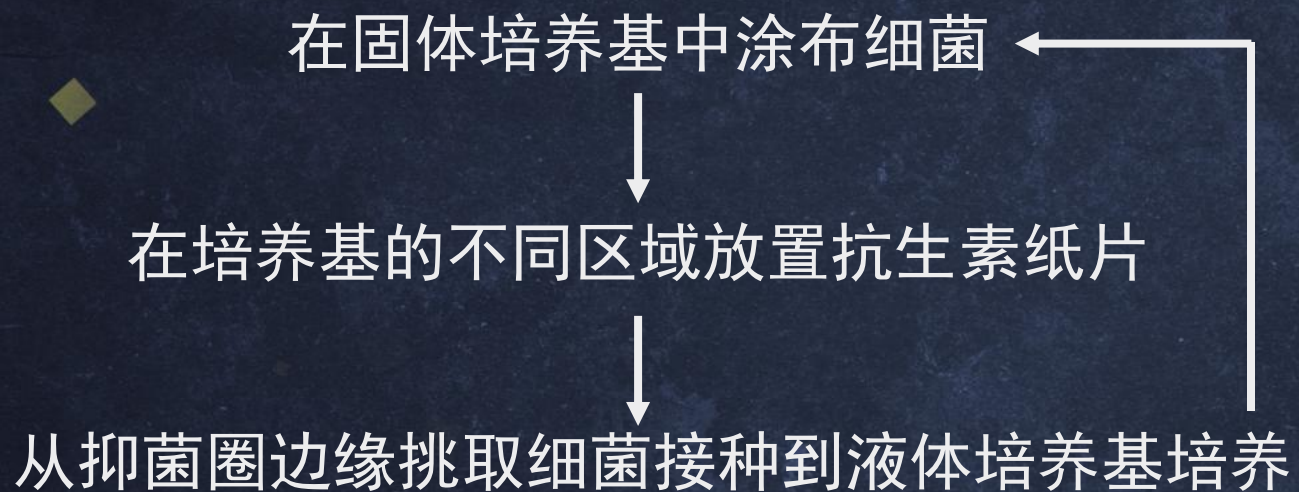
自然选择将不利变异淘汰，有利变异积累



基因频率定向改变，生物朝一定方向不断进化

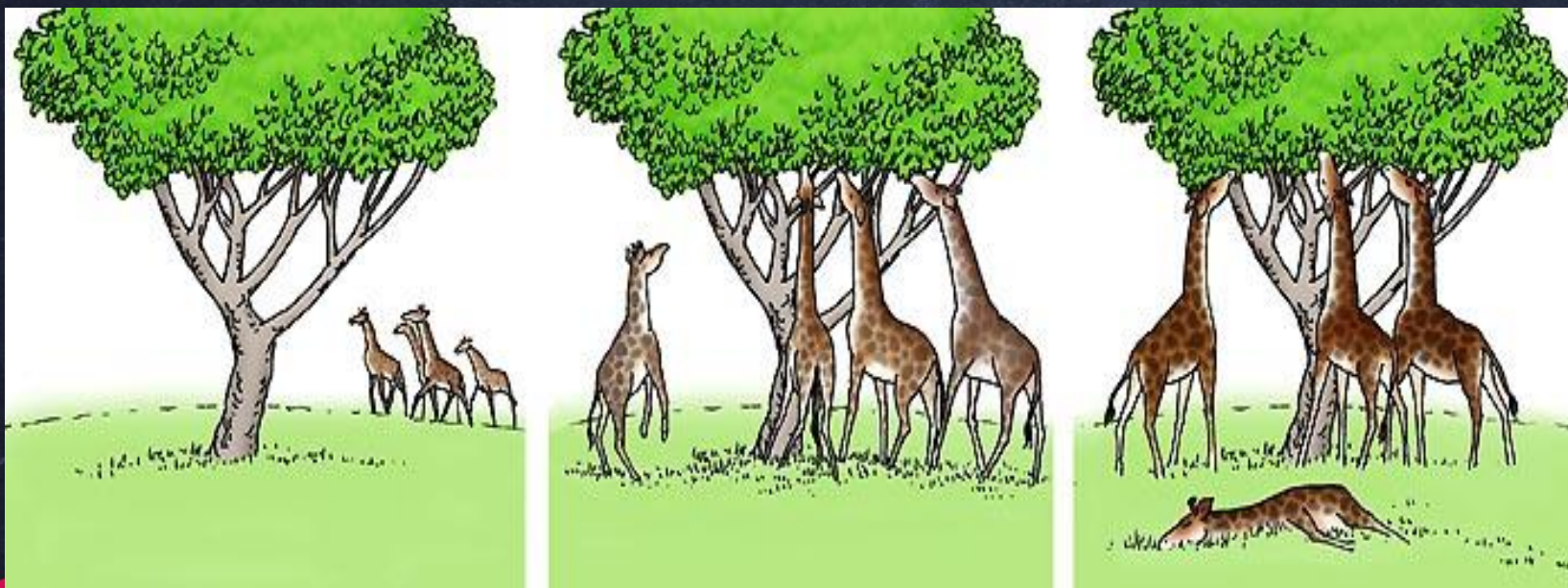


抗生素对细菌的选择作用



问题探讨：

“长脖子”鹿是新的物种吗？

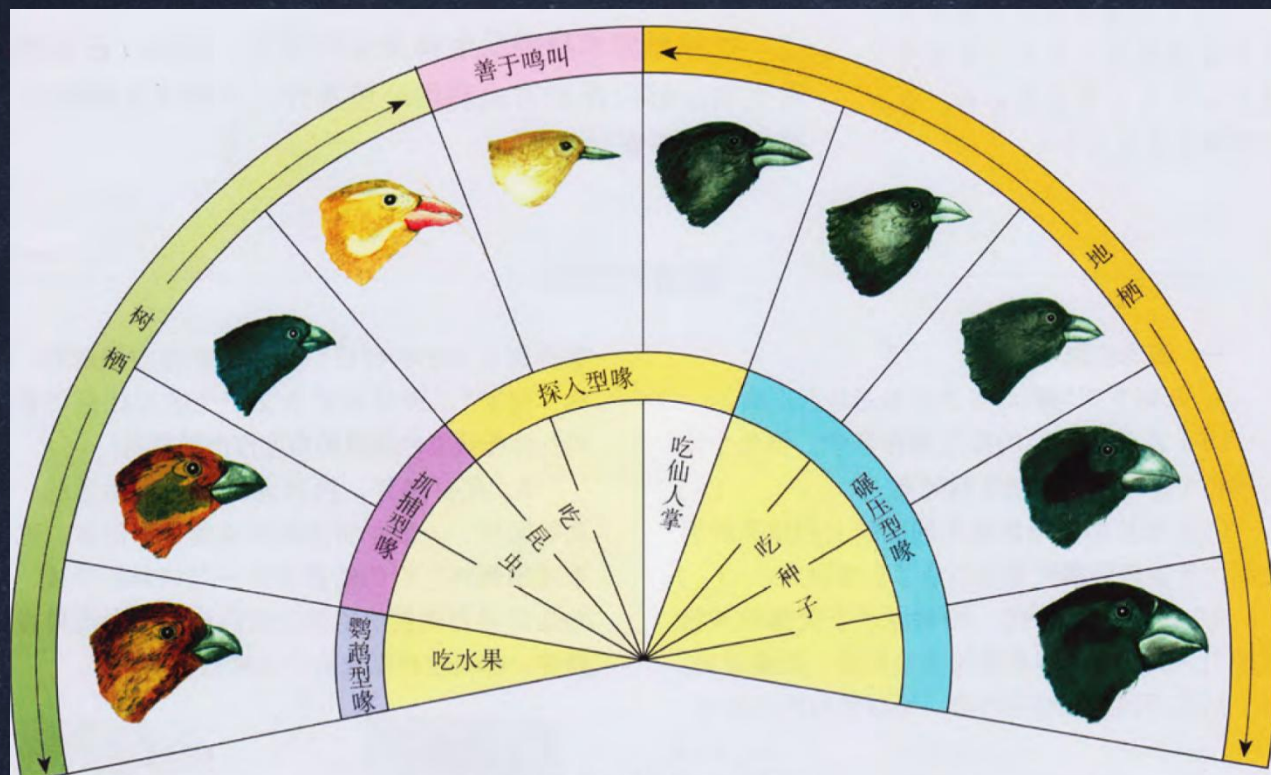


二、隔离在物种形成中的作用

物种：能够在自然状态下相互交配并且产生可育后代的一群生物



隔离：自然条件下基因不能自由交流的现象



地理隔离：由于地理阻隔而不能发生基因交流的现象



孟加拉虎



里海虎



印度支那虎

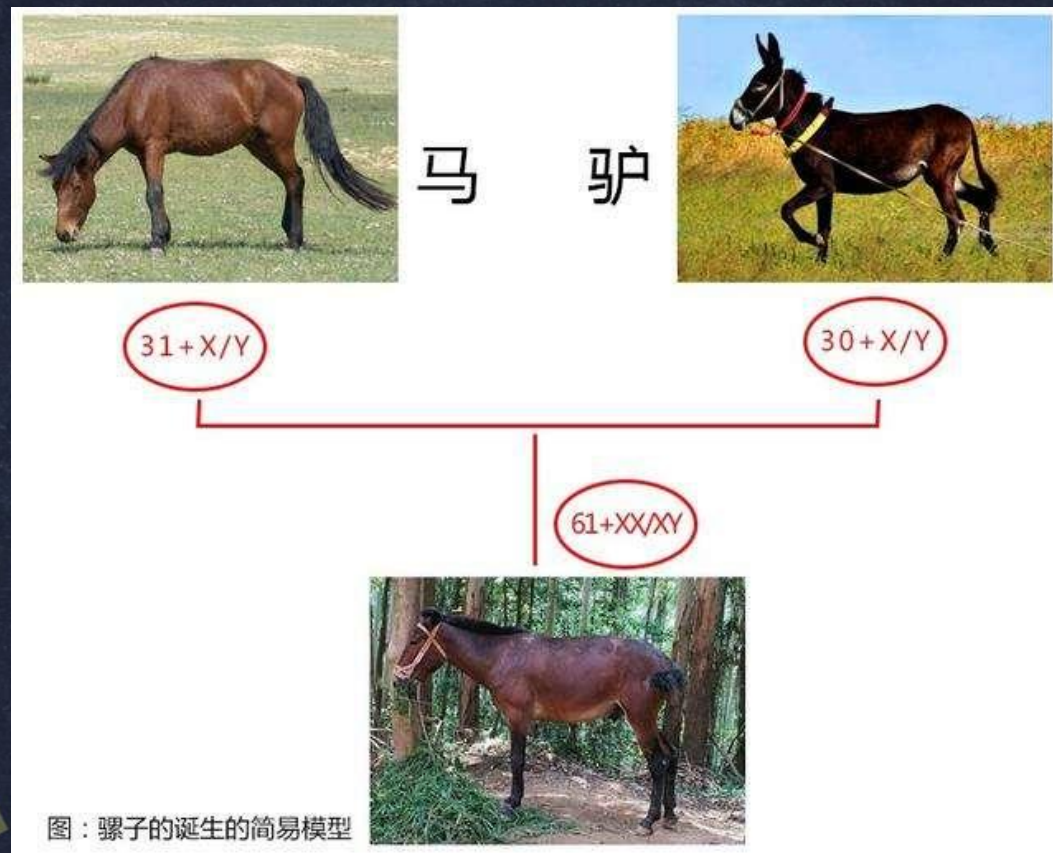


华南虎

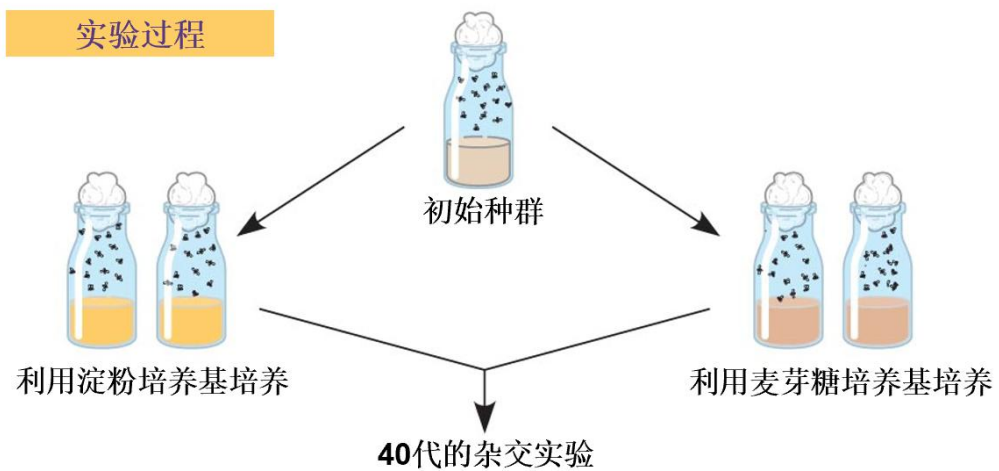


东北虎

生殖隔离：无法交配或交配后不能产生可育后代的现象



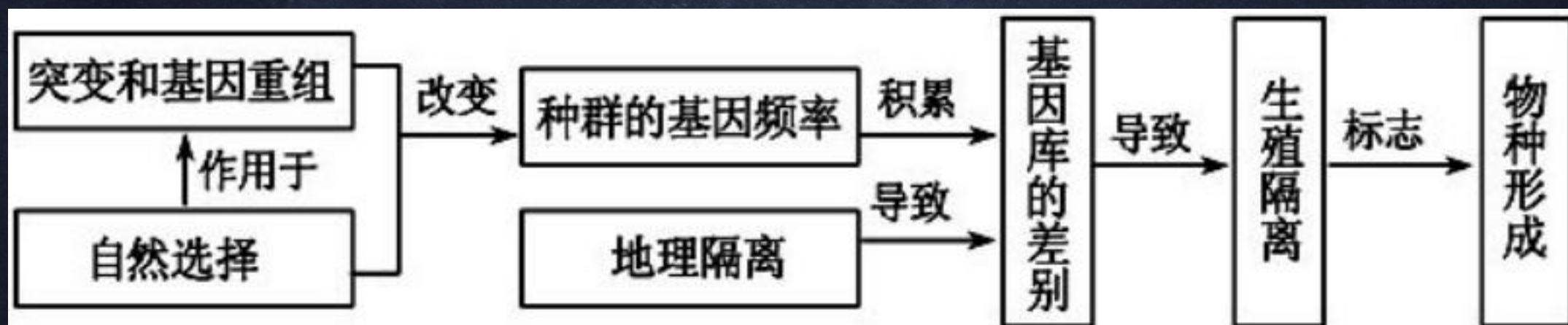
实验过程

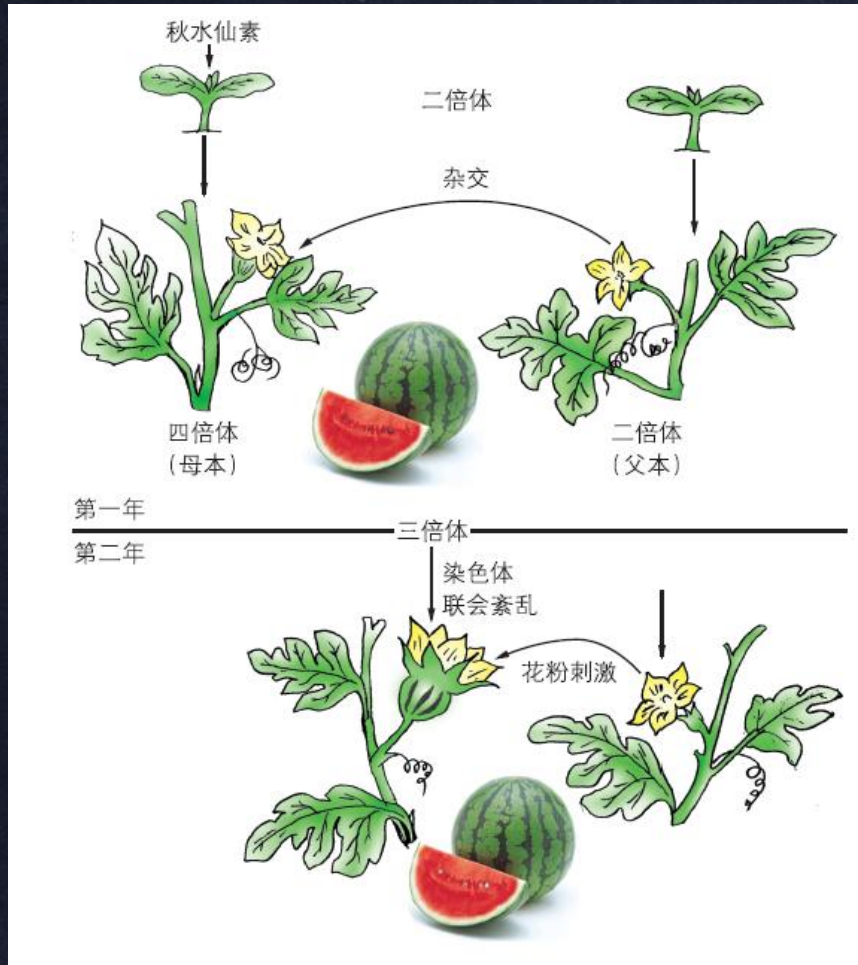


实验结果

	雌性	
	淀粉	麦芽糖
雄性	22	9
	8	20
实验群体中交配的次数		

	雌性	
	淀粉	麦芽糖
雄性	18	15
	12	15
对照群体中交配的次数		

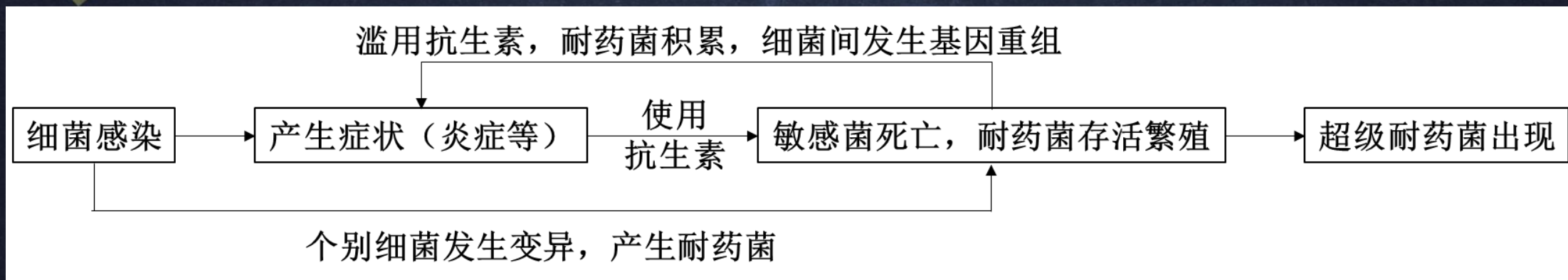




(1) 二倍体和四倍体西瓜是同一物种吗？

(2) 如果不是，那么这两种不同物种是如何形成的？

请用概念图的形式，描绘超级细菌的出现与抗生素滥用的关系。



小结

- (1) 种群是生物进化的基本单位
- (2) 突变和基因重组提供进化的原材料
- (3) 自然选择导致种群基因频率的定向改变
- (4) 隔离是物种形成的必要条件

